

拟全纯曲线以及辛场论

周正一

下面是学习拟全纯曲线，以及辛场论的一些文献建议。我们会分成拓扑背景，分析基础，Floer 理论以及辛场论几个角度展开。我们假设读者已经熟悉基本的微分拓扑，泛函分析和黎曼几何。

- 拟全纯曲线是现代辛几何和切触几何中最为重要的工具之一，学习这方面的技术需要一些辛几何的背景知识：

1. 辛几何的基础可以参考 McDuff-Salamon 的标准教材 [MS16]，前五章内容已经基本足够。后续内容可以再一定学习后，按照兴趣深入学习，可以了解辛几何中一些重要的问题。
2. 对切触几何感兴趣的读者也可以学习一下 Geiges 的切触几何教材的部分内容 [Gei08]。

- 关于拟全纯曲线的基本理论，一个常见的学习方案是从一个经典定理，如 Gromov 非压缩定理出发学习。

1. 一个比较容易入门的教材是 Geiges 和 Zehmisch 的讲义 [GZ23]，这本教材篇幅不长，但内容完整，并且从带有拉格朗日边界的曲线理论出发，也有益于之后学习如 Fukaya 范畴之类的理论。但是一些内容只是为了证明 Gromov 非压缩定理而做的特化版本。

2. 标准的教材是 McDuff-Salamon 的标准教材 [MS12], 主要前六章, 以及前附录前三章的内容。第十章 gluing 也是很重要的章节, 但是其技术细节在初学时不必深究, 但最好了解一下基本内容。
 3. 另一个极好的教材是 Wendl 的讲义 [Wen18], 其中前七章介绍了四维辛流形中的闭全纯曲线的理论, 尤其是相交理论, 从而给出了 McDuff 关于 uniruled 曲面定理的证明。
- 在学完基本的拟全纯曲线的知识后, 可以进入到 Floer 理论的学习, 或者是带孔拟全纯曲线, 辛场论的学习。在 Floer 理论方面:
 1. 可以先参考 Salamon 的 Floer 同调的讲义 [Sal99] (除去最后一节), 它涉及了 Floer 理论所有的基本内容, 包括一定的分析细节, 经过全纯曲线的学习, 读者应该已可以将这个讲义的细节扩充完整 (除去 gluing 部分)。
 2. Audin-Damian 的教材 [AD14] 是 Floer 同调非常详细的参考文献, 对相关理论的细节感兴趣的读者可以参考。
 3. 另一个很好的学习材料是 Abouzaid 关于辛上同调以及 Viterbo 定理的讲义 [Abo15], 虽然该讲义着重于余切丛的辛上同调, 但完整地包含了辛上同调的基本内容, 包括其上各种代数结构的构造, 以及带有拉格朗日边界的条件的模空间及其应用。
 4. 另一个学习辛上同调非常好的资料是 Seidel 的综述 [Sei08], 这里可以看到辛上同调的一些应用, 感兴趣的读者可以沿着该文献追踪出很多后续发展。这个综述在读完 Salamon 的讲义后就可以读了。
 - 在带孔拟全纯曲线, 辛场论。

1. 目前最为详实且友好,也是唯一的教材是 Wendl 的辛场论讲义 [Wen16]。它主要涉及了带孔拟全纯曲线的分析理论基础。以及辛场论的简述。它的在线版本缺失了最后三章,内容是一些辛场论的应用,是 Wendl 以及其合作者的一些文章中的结果。
2. 类似与闭曲线的相交理论,带孔曲线的相交理论的讲义有 Wendl 的两本讲义 [Wen18, Wen20], 其中 [Wen20] 侧重于相交理论。
3. 在了解了带孔曲线的相交理论,就可以去学习嵌入切触同调了 (ECH), 这方面有 Hutchings 的讲义 [Hut14]。ECH 是目前带孔全纯曲线形成的理论中最为成熟,并且最为成功的一套理论。虽然 ECH 的理论基础涉及了很多复杂的分析,并需要熟悉 Seiberg-Witten Floer 同调,但它的很多有趣的应用却只需要它的形式性质,以及一些巧妙构造。感兴趣的读者可自行从该讲义出发追踪相关文献。

参考文献

- [Abo15] Mohammed Abouzaid. Symplectic cohomology and Viterbo's theorem. In *Free loop spaces in geometry and topology. Including the monograph Symplectic cohomology and Viterbo's theorem by Mohammed Abouzaid*, pages 271–485. Zürich: European Mathematical Society (EMS), 2015.
- [AD14] Michèle Audin and Mihai Damian. *Morse theory and Floer homology. Translated from the French by Reinie Erné*. Universitext. London: Springer; Les Ulis: EDP Sciences, 2014.
- [Gei08] Hansjörg Geiges. *An introduction to contact topology*, volume

109 of *Camb. Stud. Adv. Math.* Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

- [GZ23] Hansjörg Geiges and Kai Zehmisch. *A course on holomorphic discs*. Birkhäuser Adv. Texts, Basler Lehrbüch. Cham: Birkhäuser, 2023.
- [Hut14] Michael Hutchings. Lecture notes on embedded contact homology. In *Contact and symplectic topology. Proceedings of the CAST summer schools and conferences, Nantes, France, June 2011 and Budapest, Hungary, July 2012*, pages 389–484. Cham: Springer; Budapest: János Bolyai Mathematical Society, 2014.
- [MS12] Dusa McDuff and Dietmar Salamon. *J-holomorphic curves and symplectic topology*, volume 52 of *Colloq. Publ., Am. Math. Soc.* Providence, RI: American Mathematical Society (AMS), 2nd ed. edition, 2012.
- [MS16] Dusa McDuff and Dietmar Salamon. *Introduction to symplectic topology*, volume 27 of *Oxf. Grad. Texts Math.* Oxford: Oxford University Press, 3rd edition edition, 2016.
- [Sal99] Dietmar Salamon. Lectures on Floer homology. In *Symplectic geometry and topology. Lecture notes from the graduate summer school program, Park City, UT, USA, June 29–July 19, 1997*, pages 145–229. Providence, RI: American Mathematical Society, 1999.
- [Sei08] Paul Seidel. A biased view of symplectic cohomology. In

Current developments in mathematics, 2006, pages 211–253.
Somerville, MA: International Press, 2008.

[Wen16] Chris Wendl. Lectures on symplectic field theory, 2016.

[Wen18] Chris Wendl. *Holomorphic curves in low dimensions. From symplectic ruled surfaces to planar contact manifolds*, volume 2216 of *Lect. Notes Math.* Berlin: Springer, 2018.

[Wen20] Chris Wendl. *Lectures on contact 3-manifolds, holomorphic curves and intersection theory*, volume 220 of *Camb. Tracts Math.* Cambridge: Cambridge University Press, 2020.